UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA — UFSC
CENTRO TECNOLÓGICO — CTC
GRUPO DE PESQUISA EM AMBIENTES SUSTENTÁVEIS

TRITON — ESTUDO COMPARATIVO DE SISTEMAS

RELATÓRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE PESQUISA

Comparação integrada de configurações de aproveitamento de água de chuva: desempenho hídrico, diferenças económico-financeiras, impactos ambientais e trade-offs multicritério

Código de Referência:	N5-20261031-102004-E094FD4A
Nome do Projeto:	Exemplo - moradia do tutorial no Funchal (ERA5 1986-2015, nível C) [custos a informar pelo utilizador]
Diretrizes Normativas:	EN 16941-1 | ISO 14040/14044
Data de Emissão:	31/10/2026
Edição do programa:	Edição Ibérica (IBE)
Responsabilidade Técnica:	Pesquisador(a) / Engenheiro(a) Responsável

2026

LISTA DE FIGURAS GERADAS

As figuras abaixo foram calculadas pelo Triton a partir das mesmas entradas e alternativas apresentadas nas tabelas. A numeração segue a ordem de leitura dos capítulos.

Nº	Figura	Capítulo temático
1	Poupança de água potável por capacidade	Desempenho hídrico
2	Ganho hídrico marginal por capacidade	Desempenho hídrico
3	Uso pluvial e extravasamento por capacidade	Desempenho hídrico
4	Atendimento anual por capacidade	Desempenho hídrico
5	Desempenho TOPSIS por capacidade	Decisão multicritério
6	Proximidade multicritério por eixo	Decisão multicritério
7	Sensibilidade do VAL	Avaliação económica
8	VAL por capacidade	Avaliação económica

RELATÓRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE PESQUISA

Avaliação integrada de desempenho hídrico, viabilidade económico-financeira e Análise do Ciclo de Vida (ACV).

CÓDIGO DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	REFERÊNCIA NORMATIVA	MOTOR / ENGINE
N5-20261031-102004-E094FD4A	31/10/2026	EN 16941-1	Triton (YAS)
LOCALIDADE	**BASE CLIMÁTICA**	**PERÍODO DA SÉRIE**	**FIGURAS INCORPORADAS**
Funchal [PT-3103] / Região Autónoma da Madeira	ERA5	01/01/1986 – 31/12/2015	8

SISTEMAS REPRESENTATIVOS	FAIXA DE CISTERNAS	FAIXA DE VAL	FAIXA DE SALDO CLIMÁTICO
4	**1.000-20.000 L**	**Não calculado a Não calculado**	**-837,2 a -161,7 kg**
configurações distintas	referências por objetivo	horizonte informado	CO2e no ciclo de vida

📌 **Orientações sobre a Estruturação Científica do Relatório**

A leitura começa pelas diferenças entre sistemas e só então aprofunda os eixos hídrico, económico e ambiental. Os termos referência técnica, económica e ambiental identificam resultados de critérios diferentes; compromisso TOPSIS identifica a alternativa mais próxima do ideal ponderado, não um ótimo absoluto.

Foram incorporadas **8 figuras calculadas**, distribuídas nos capítulos temáticos com legenda, leitura e fonte.

1. SÍNTESE COMPARATIVA PARA TOMADA DE DECISÃO

📌 **Síntese de Engenharia Hídrica & Integração Multicritério**

Este relatório consolida a análise técnico-científica do sistema de aproveitamento de água de chuva, integrando a simulação hidrológica contínua (Modelo YAS — Yield After Spillage), a avaliação de viabilidade económico-financeira por fluxo de caixa descontado e a Análise do Ciclo de Vida (ACV) simplificada. Os dados fornecem rastreabilidade completa dos pressupostos de projeto conforme as diretrizes da norma EN 16941-1. Em vez de declarar uma solução universalmente ótima, o documento compara configurações de reservatório e explicita como cada critério altera o desempenho hídrico, o retorno financeiro e o balanço de gases de efeito estufa (GEE).

1.1 Quadro comparativo das referências de decisão

Papel na decisão	Cisterna	Poupança	Uso pluvial	CAPEX	VAL / NPV	CO2e	TOPSIS
Referência técnica maior potencial hídrico observado	**4.000 L**	12,2%	26,7 m³/ano	Não calculado	Não calculado	-268,9 kg CO2e	0,702
Referência económica maior VAL no horizonte	**20.000 L**	17,3%	37,8 m³/ano	Não calculado	Não calculado	-837,2 kg CO2e	0,753
Referência ambiental melhor saldo climático no ciclo de vida	**1.000 L**	7,6%	16,7 m³/ano	Não calculado	Não calculado	-161,7 kg CO2e	0,479
Compromisso TOPSIS maior proximidade ponderada ao ideal	**11.000 L**	15,3%	33,5 m³/ano	Não calculado	Não calculado	-517,7 kg CO2e	0,793

As referências correspondem a 4 configurações distintas, entre **1.000 e 20.000 L**. Nesse conjunto, a poupança varia de **7,6% a 17,3%**, o CAPEX de **Não calculadoa Não calculado**, o VAL de **Não calculadoa Não calculado** e o saldo climático de **-837,2 a -161,7 kg CO2e**. Essas amplitudes são o núcleo da decisão; nenhum indicador, isoladamente, representa todos os objetivos.

1.2 Como interpretar este relatório

Cada linha representa uma configuração física de cisterna sob as mesmas pressupostos de chuva, demanda, tarifa e ACV. Quando dois critérios apontam o mesmo volume, seus papéis são consolidados na mesma linha. Valores de VAL e CO2e podem ser negativos; isso é informação de desempenho, não erro de apresentação.

2. ESCOPO E DADOS DE ENTRADA DO EDIFÍCIO

⚠ Os custos de investimento, manutenção e eletricidade não foram indicados: o resultado económico mostra apenas a poupança na fatura da água; o período de retorno e o VAL não têm significado até que os custos sejam introduzidos.

⚠ O fator de emissão da rede elétrica não foi indicado: as emissões da eletricidade de bombagem não têm significado até que seja introduzido.

Este capítulo detalha os pressupostos físicos e operacionais do edifício, os dados pluviométricos históricos adotados para a localidade e os parâmetros normativos de captação conforme a norma EN 16941-1.

Dado / Parâmetro	Valor
Série pluviométrica	**Funchal (ERA5)**
Área de captação (telhado)	**150,0 m²**
Coeficiente de escoamento (Runoff C)	**0,85**
Descarte inicial (First Flush)	**2,0 mm**
População / Ocupantes	**4 pessoas**
Demanda per capita	**150 L/hab/dia**
Fração destinada à água pluvial	**28%**
Localidade / estação climática	**Funchal [PT-3103] / Região Autónoma da Madeira**
Modelo e cenário climático	**ERA5**
Período climático analisado	**01/01/1986 – 31/12/2015**
Horizonte económico	**20 anos**
Localidade tarifária	**Funchal / Região Autónoma da Madeira**

2.1 Configuração física comum às alternativas

Componente / condição	Valor registrado
Reservatório superior em uso	Não
Volume do reservatório superior	0 L
Potência nominal da bomba	1/2 CV / 0,368 kW
Caudal nominal da bomba	0 L/h
Quantidade de bombas	1
Limiar de acionamento informado	10.0%

Na comparação, o volume da cisterna inferior varia; os demais parâmetros permanecem constantes, guardado indicação explícita nos dados do cenário.

3. MÉTODO, FRONTEIRAS E CRITÉRIOS DE COMPARAÇÃO

O estudo mantém constantes os pressupostos do edifício e varia a capacidade do reservatório inferior. Para cada capacidade, o Triton calcula o balanço hídrico diário, associa os fluxos económicos e estima o balanço climático. A comparação só é válida dentro da grade e das fronteiras declaradas.

Eixo hídrico	Eixo económico	Eixo ambiental
Modelo YAS diário; poupança potável, uso pluvial, extravasamento e regularidade de atendimento.	CAPEX, poupança tarifária, VAL, TIR e payback, todos condicionados ao horizonte e aos pressupostos financeiros.	ACV simplificada: carbono incorporado, operação e crédito por água potável substituída.

3.1 Critérios e pesos efetivos

Critério TOPSIS	Peso efetivo
Potencial máximo	16,7%
Mínimo extravasamento	16,7%
Maior VAL	11,1%
Menor payback descontado	11,1%
Maior TIR	11,1%
Menor CO_2 no fim da vida	16,7%
Menor consumo de água potável	16,7%

O TOPSIS normaliza os critérios e calcula proximidade a uma solução ideal construída. O ranking muda quando pesos, alternativas ou dados mudam; por isso, o primeiro colocado deve ser lido como compromisso sob as preferências informadas.

4. SISTEMAS REPRESENTATIVOS E DIFERENÇAS PRINCIPAIS

As configurações abaixo são pontos de referência para discussão, não recomendações automáticas. Elas condensam os volumes que se destacam em objetivos diferentes e evitam repetir dezenas de linhas da varredura antes de o leitor compreender as diferenças relevantes.

Papel na decisão	Cisterna	Poupança	Uso pluvial	CAPEX	VAL / NPV	CO2e	TOPSIS
Referência técnica maior potencial hídrico observado	**4.000 L**	12,2%	26,7 m³/ano	Não calculado	Não calculado	-268,9 kg CO2e	0,702
Referência económica maior VAL no horizonte	**20.000 L**	17,3%	37,8 m³/ano	Não calculado	Não calculado	-837,2 kg CO2e	0,753
Referência ambiental melhor saldo climático no ciclo de vida	**1.000 L**	7,6%	16,7 m³/ano	Não calculado	Não calculado	-161,7 kg CO2e	0,479
Compromisso TOPSIS maior proximidade ponderada ao ideal	**11.000 L**	15,3%	33,5 m³/ano	Não calculado	Não calculado	-517,7 kg CO2e	0,793

4.1 Amplitude observada entre os sistemas

> As referências correspondem a 4 configurações distintas, entre **1.000 e 20.000 L**. Nesse conjunto, a poupança varia de **7,6% a 17,3%**, o CAPEX de **Não calculadoa Não calculado**, o VAL de **Não calculadoa Não calculado** e o saldo climático de **-837,2 a -161,7 kg CO2e**. Essas amplitudes são o núcleo da decisão; nenhum indicador, isoladamente, representa todos os objetivos.

4.2 Regra de leitura

- Referência técnica: privilegia desempenho hídrico observado; não implica melhor retorno financeiro.
- Referência económica: privilegia o maior VAL nos pressupostos vigentes; pode reduzir desempenho hídrico ou ambiental.
- Referência ambiental: privilegia o melhor saldo climático modelado; depende fortemente da fronteira e dos fatores de emissão.
- Compromisso TOPSIS: combina os critérios conforme os pesos; não substitui justificativa de engenharia.

5. COMPARAÇÃO DE DESEMPENHO HÍDRICO (MODELO YAS)

Análise computacional da simulação estocástica/contínua diária do reservatório (Algoritmo YAS — Yield After Spillage). Apresenta os indicadores operacionais de suprimento hídrico e a disposição sequencial das figuras de desempenho hídrico.

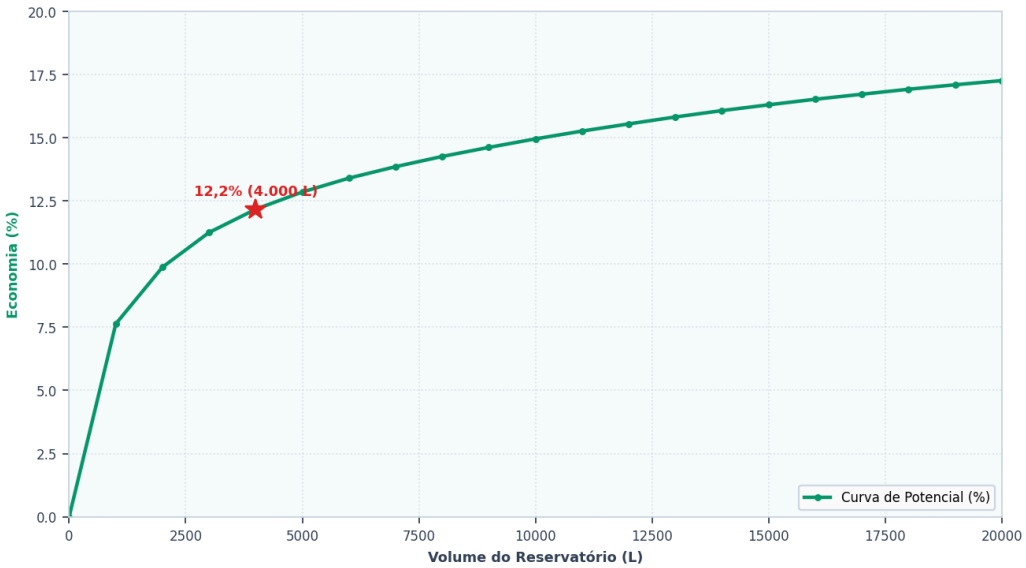
Sistema / papel	Cisterna	Poupança	Uso pluvial	Água potável	Extravasamento	Atend. integral
Referência técnica	4.000 L	12,2%	26,7 m³/ano	192,5 m³/ano	15,7 m³/ano	41,5%
Referência económica	20.000 L	17,3%	37,8 m³/ano	181,3 m³/ano	4,5 m³/ano	60,2%
Referência ambiental	1.000 L	7,6%	16,7 m³/ano	202,4 m³/ano	25,6 m³/ano	23,8%
Compromisso TOPSIS	11.000 L	15,3%	33,5 m³/ano	185,7 m³/ano	8,9 m³/ano	53,0%

📊 Discussão Técnica sobre o Balanço Hídrico (Modelo YAS)

A simulação contínua diária pelo modelo YAS (Yield After Spillage) contabiliza o armazenamento ao longo da série histórica. O aumento da cisterna tende a ampliar o uso pluvial e reduzir o extravasamento, mas os ganhos marginais diminuem à medida que chuva, área de captação e demanda passam a limitar o sistema. A tabela deve ser lida horizontalmente: mostra quanto desempenho hídrico se ganha ou perde ao migrar entre as referências, sem pressupor que a maior cisterna seja a melhor escolha global.

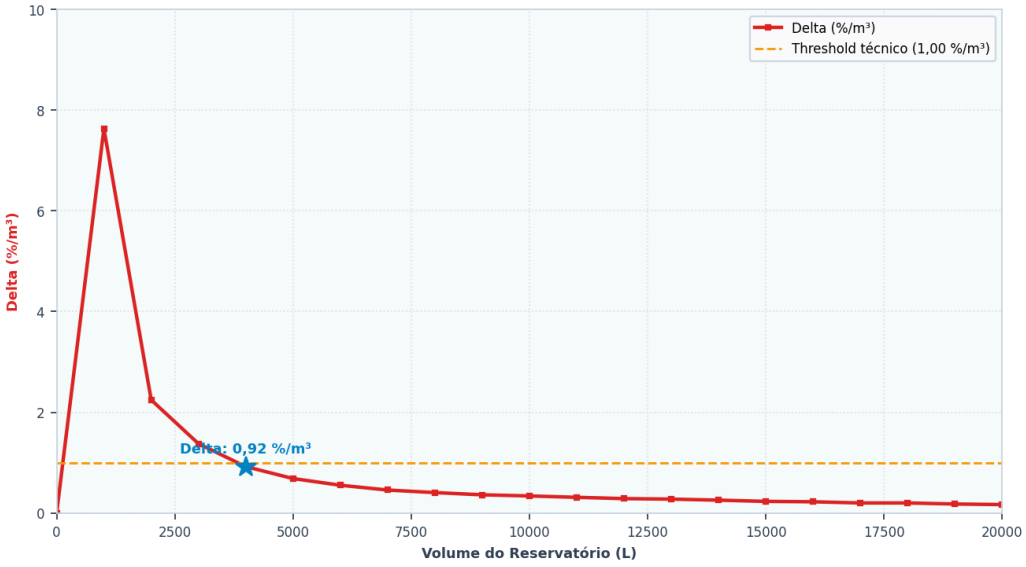
Figuras geradas para este capítulo

Figura 1 — Poupança de água potável por capacidade



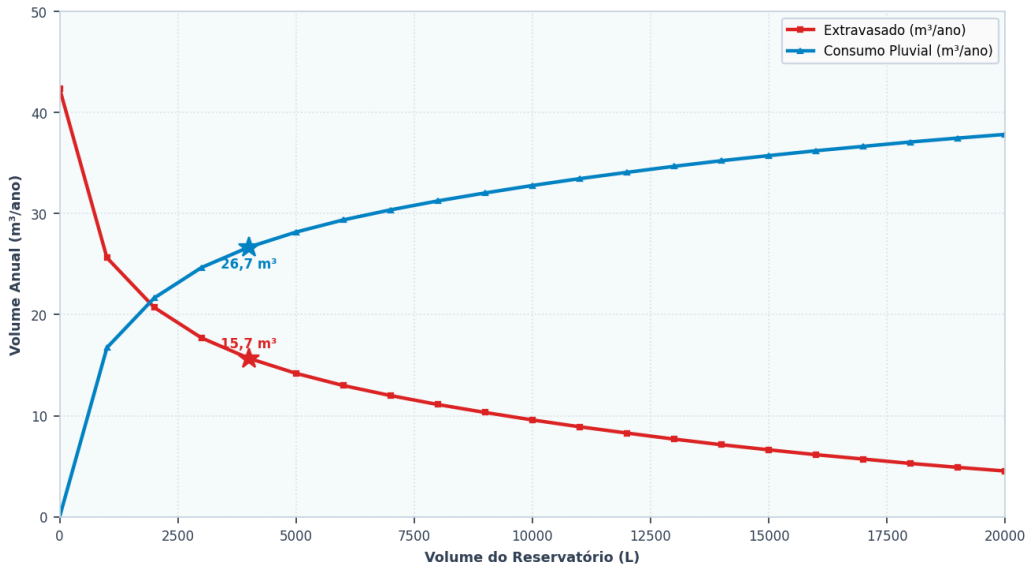
Leitura:
Mostra o ganho de substituição de água potável à medida que a capacidade de armazenamento aumenta.
Fonte: Resultados calculados pelo Triton para os pressupostos e alternativas deste estudo.

Figura 2 — Ganho hídrico marginal por capacidade



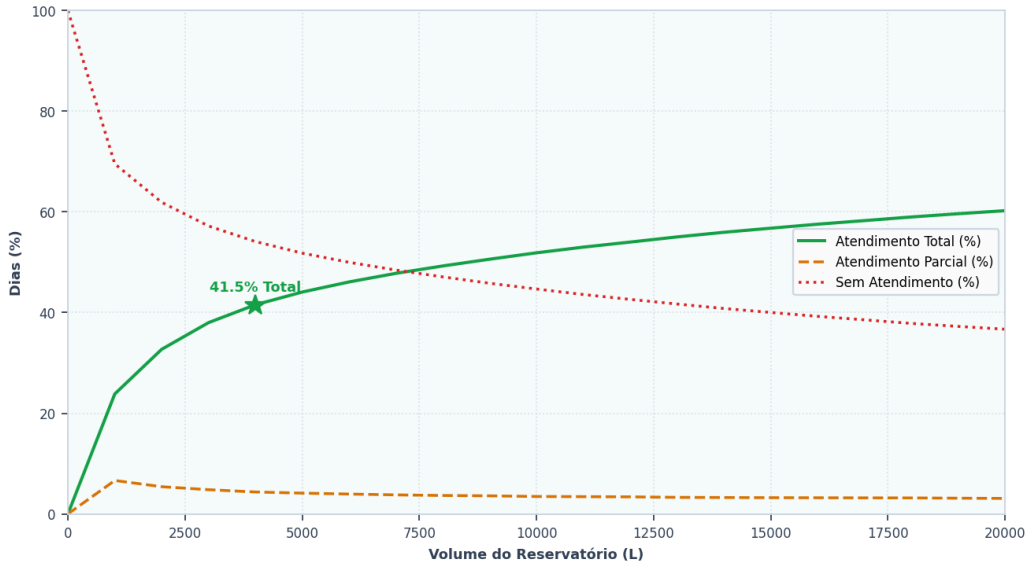
Leitura:
Evidencia os rendimentos decrescentes e o ponto em que aumentar a cisterna produz pouco ganho hídrico adicional.
Fonte: Resultados calculados pelo Triton para os pressupostos e alternativas deste estudo.

Figura 3 — Uso pluvial e extravasamento por capacidade



Leitura:
Compara a água efetivamente aproveitada com a parcela extravasada em cada capacidade avaliada.
Fonte: Resultados calculados pelo Triton para os pressupostos e alternativas deste estudo.

Figura 4 — Atendimento anual por capacidade



Leitura:
Apresenta a regularidade de atendimento integral, parcial e nulo ao longo da série simulada.
Fonte: Resultados calculados pelo Triton para os pressupostos e alternativas deste estudo.

6. DECISÃO MULTICRITÉRIO, RANKING E TRADE-OFFS

Avaliação multicritério das alternativas varridas. O ranking agrega preferências; as tabelas de diferenças preservam os valores físicos e económicos que o escore normalizado, sozinho, não comunica.

6.1 Referências por objetivo e compromisso ponderado

Papel na decisão	Cisterna	Poupança	Uso pluvial	CAPEX	VAL / NPV	CO2e	TOPSIS
Referência técnica maior potencial hídrico observado	**4.000 L**	12,2%	26,7 m³/ano	Não calculado	Não calculado	-268,9 kg CO2e	0,702
Referência económica maior VAL no horizonte	**20.000 L**	17,3%	37,8 m³/ano	Não calculado	Não calculado	-837,2 kg CO2e	0,753
Referência ambiental melhor saldo climático no ciclo de vida	**1.000 L**	7,6%	16,7 m³/ano	Não calculado	Não calculado	-161,7 kg CO2e	0,479
Compromisso TOPSIS maior proximidade ponderada ao ideal	**11.000 L**	15,3%	33,5 m³/ano	Não calculado	Não calculado	-517,7 kg CO2e	0,793

⚖️ **Discussão de Decisão Multicritério (TOPSIS & Trade-off)**

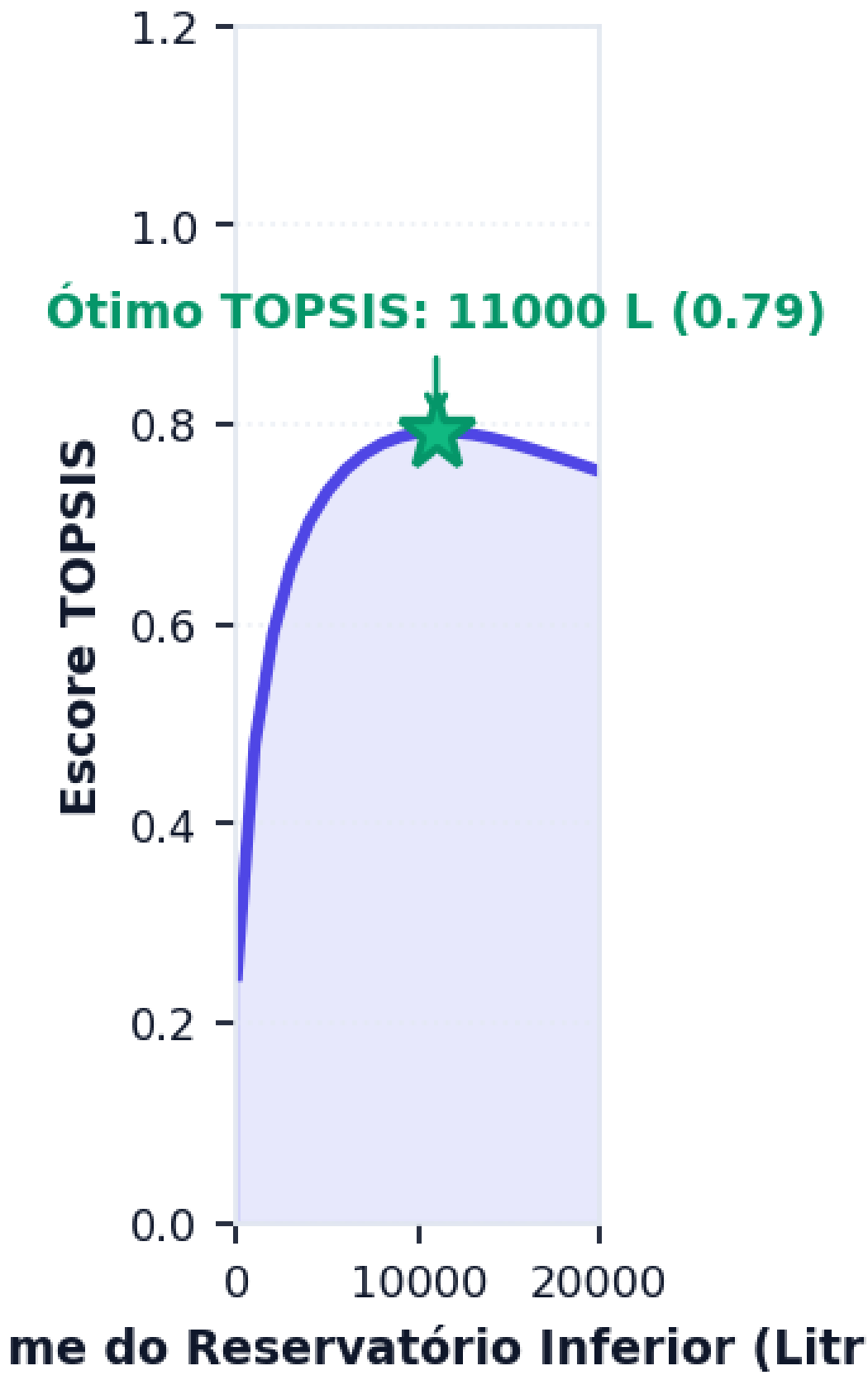
A **referência técnica** representa o destaque hídrico do conjunto; a **referência económica**, o maior VAL; a **referência ambiental**, o melhor saldo climático modelado; e o **compromisso topsis**, maior proximidade ponderada ao ideal. As referências correspondem a 4 configurações distintas, entre **1.000 e 20.000 L**. Nesse conjunto, a poupança varia de **7,6% a 17,3%**, o CAPEX de **Não calculadoa Não calculado**, o VAL de **Não calculadoa Não calculado** e o saldo climático de **-837,2 a -161,7 kg CO2e**. Essas amplitudes são o núcleo da decisão; nenhum indicador, isoladamente, representa todos os objetivos.

6.2 Matriz de decisão e ranking de todas as alternativas

Volume Cisterna	Poupança (%)	Uso Pluvial	CAPEX	VAL (20 anos)	Saldo CO2e	Escore TOPSIS	Rank
0 L	0,0%	0,0 m³/ano	Não calculado	Não calculado	0,0 kg	0,25	**#21**
1.000 L	7,6%	16,7 m³/ano	Não calculado	Não calculado	-161,7 kg	0,48	**#20**
2.000 L	9,9%	21,6 m³/ano	Não calculado	Não calculado	-197,6 kg	0,59	**#19**
3.000 L	11,3%	24,7 m³/ano	Não calculado	Não calculado	-233,3 kg	0,66	**#18**
4.000 L	12,2%	26,7 m³/ano	Não calculado	Não calculado	-268,9 kg	0,70	**#17**
5.000 L	12,9%	28,2 m³/ano	Não calculado	Não calculado	-304,5 kg	0,73	**#16**
6.000 L	13,4%	29,4 m³/ano	Não calculado	Não calculado	-340,0 kg	0,75	**#14**
7.000 L	13,9%	30,4 m³/ano	Não calculado	Não calculado	-375,6 kg	0,77	**#11**
8.000 L	14,3%	31,3 m³/ano	Não calculado	Não calculado	-411,1 kg	0,78	**#8**
9.000 L	14,6%	32,0 m³/ano	Não calculado	Não calculado	-446,6 kg	0,79	**#5**
10.000 L	15,0%	32,8 m³/ano	Não calculado	Não calculado	-482,2 kg	0,79	**#3**
11.000 L	**15,3%**	**33,5 m³/ano**	**Não calculado**	**Não calculado**	**-517,7 kg**	**0,79**	**#1**
12.000 L	15,6%	34,1 m³/ano	Não calculado	Não calculado	-553,2 kg	0,79	**#2**
13.000 L	15,8%	34,7 m³/ano	Não calculado	Não calculado	-588,7 kg	0,79	**#4**
14.000 L	16,1%	35,2 m³/ano	Não calculado	Não calculado	-624,2 kg	0,79	**#6**
15.000 L	16,3%	35,7 m³/ano	Não calculado	Não calculado	-659,7 kg	0,78	**#7**
16.000 L	16,5%	36,2 m³/ano	Não calculado	Não calculado	-695,2 kg	0,78	**#9**
17.000 L	16,7%	36,7 m³/ano	Não calculado	Não calculado	-730,7 kg	0,77	**#10**
18.000 L	16,9%	37,1 m³/ano	Não calculado	Não calculado	-766,2 kg	0,76	**#12**
19.000 L	17,1%	37,5 m³/ano	Não calculado	Não calculado	-801,7 kg	0,76	**#13**
20.000 L	17,3%	37,8 m³/ano	Não calculado	Não calculado	-837,2 kg	0,75	**#15**

Figuras geradas para este capítulo

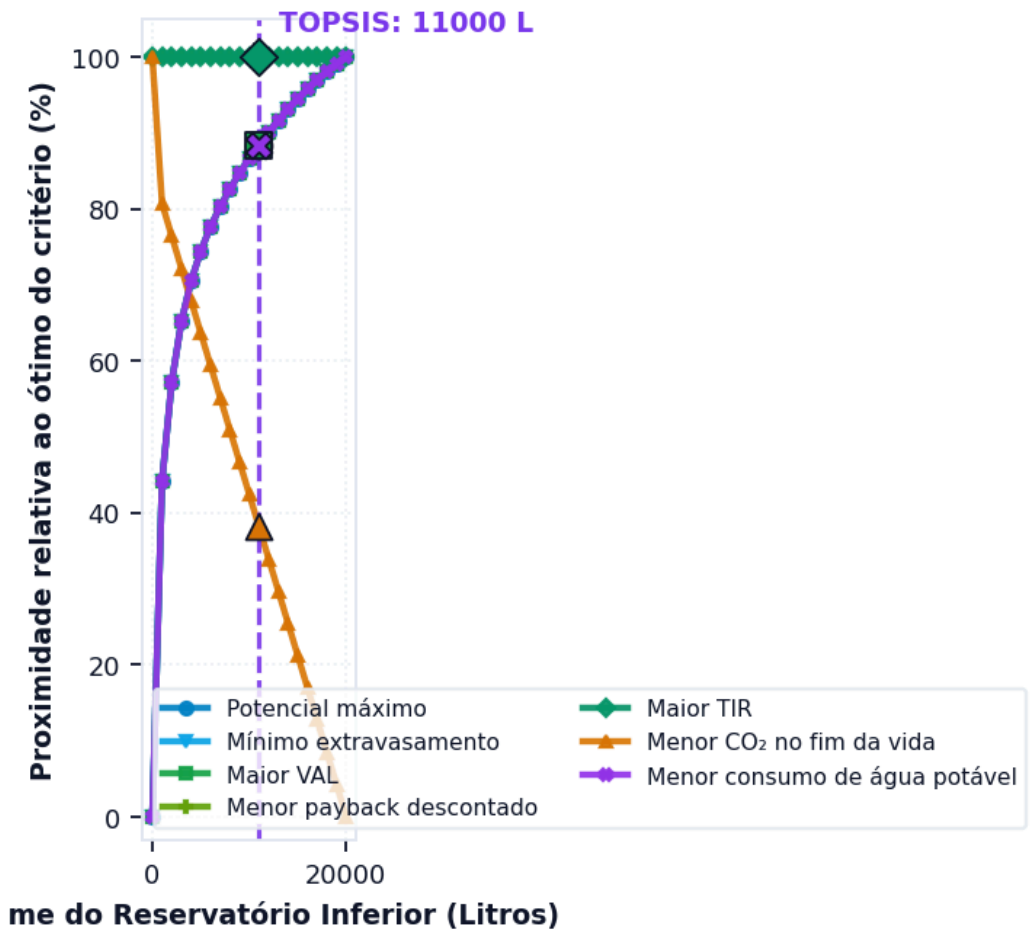
Figura 5 — Desempenho TOPSIS por capacidade



Leitura:
Exibe o escore de compromisso de cada alternativa sob os pesos informados; diferenças pequenas devem ser tratadas como proximidade, não superioridade absoluta.

Fonte: Resultados calculados pelo Triton para os pressupostos e alternativas deste estudo.

Figura 6 — Proximidade multicritério por eixo



Leitura:
Separa a proximidade aos referenciais técnico, económico e ambiental para tornar os trade-offs visíveis.
Fonte: Resultados calculados pelo Triton para os pressupostos e alternativas deste estudo.

7. COMPARAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA

Estudo de viabilidade económico-financeira baseado na metodologia do Fluxo de Caixa Descontado (FCD) ao longo do horizonte analítico de 20 anos, incorporando reajustes tarifários e taxa de desconto.

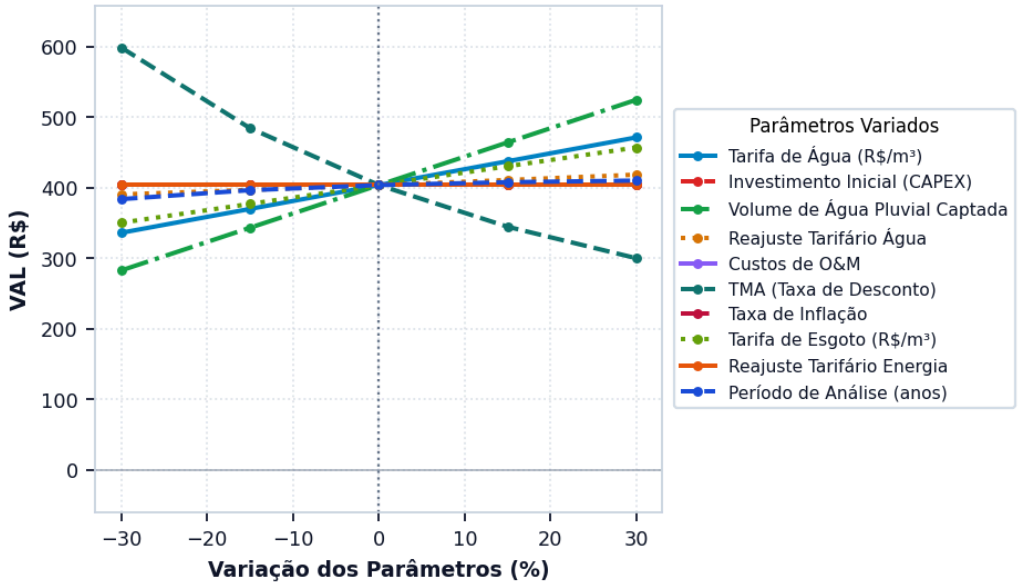
Sistema / papel	Cisterna	CAPEX	VAL / NPV	Dif. para maior VAL	Payback desc.	TIR / IRR
Referência técnica	4.000 L	Não calculado	Não calculado	€ 0,00	--	--
Referência económica	20.000 L	Não calculado	Não calculado	€ 0,00	--	--
Referência ambiental	1.000 L	Não calculado	Não calculado	€ 0,00	--	--
Compromisso TOPSIS	11.000 L	Não calculado	Não calculado	€ 0,00	--	--

💰 **Discussão Técnica sobre Viabilidade Financeira & Fluxo de Caixa**

A análise usa Fluxo de Caixa Descontado no horizonte informado. A coluna diferença para o maior VAL quantifica o custo de oportunidade financeiro de privilegiar outro objetivo. VAL positivo indica retorno acima da taxa de desconto nos pressupostos adotados; VAL negativo indica que a alternativa não recupera o custo de oportunidade modelado. TIR e payback devem ser comparados com a taxa de atualização, o horizonte e o risco dos parâmetros, sem linguagem automática de aprovação do investimento. Estrutura tarifária oficial auditada e validada em 27/08/2026 (recomenda-se confirmar a vigência de eventuais reajustes recentes homologados).

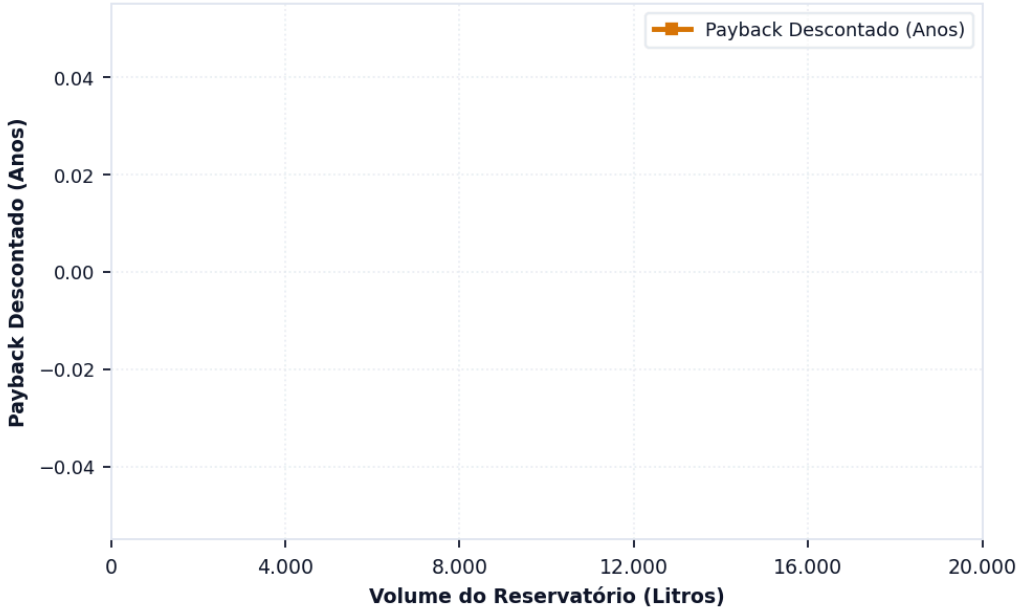
Figuras geradas para este capítulo

Figura 7 — Sensibilidade do VAL



Leitura:
Indica quais pressupostos financeiros mais alteram o VAL e, portanto, merecem validação prioritária.
Fonte: Resultados calculados pelo Triton para os pressupostos e alternativas deste estudo.

Figura 8 — VAL por capacidade



Leitura:
Permite comparar o retorno financeiro das capacidades sem confundir maior poupança hídrica com maior VAL.
Fonte: Resultados calculados pelo Triton para os pressupostos e alternativas deste estudo.

8. COMPARAÇÃO AMBIENTAL POR ACV SIMPLIFICADA

Análise do Ciclo de Vida (ACV) simplificada calculando as emissões de carbono incorporado no sistema versus o abatedouro de emissões operacionais de abastecimento público.

8.1 Comparação do saldo climático entre sistemas

Sistema / papel	Cisterna	Saldo no ciclo de vida	Dif. para melhor saldo	Leitura
Referência técnica	4.000 L	-268,9 kg CO2e	-107,2 kg CO2e	impacto líquido modelado
Referência económica	20.000 L	-837,2 kg CO2e	-675,5 kg CO2e	impacto líquido modelado
Referência ambiental	1.000 L	-161,7 kg CO2e	0,0 kg CO2e	impacto líquido modelado
Compromisso TOPSIS	11.000 L	-517,7 kg CO2e	-356,0 kg CO2e	impacto líquido modelado

8.2 Inventário detalhado da alternativa usada como referência no relatório

Dado / Parâmetro	Valor
Carbono incorporado inicial (Embodied CO2e)	**+834,2 kg CO2e**
Emissões anuais de bombeamento elétrico	**+0,0 kg CO2e/ano**
Cloração calculada	**0,087 kg Cl2/ano (1,50 mg/L)**
Emissão da cloração	**+0,15 kg CO2e/ano (0,004 kg CO2e/m³)**
Emissões anuais evitadas (Rede pública)	**-0,0 kg CO2e/ano**
Saldo anual líquido de CO2e evitado	**+0,2 kg CO2e/ano**
Saldo acumulado em 20 anos (Vida Útil)	**+837,2 kg CO2e**
Payback ambiental (Retorno de Carbono)	**999,0 anos**

Discussão Técnica de Análise do Ciclo de Vida (ACV)

A ACV simplificada é uma triagem comparativa. Na convenção oficial do Triton, emissões à atmosfera são positivas (+) e associadas ao vermelho (impacto ambiental), enquanto emissões evitadas ou carbono retirado da atmosfera são negativos (-) e associados ao verde (benefício ecológico). Para a alternativa detalhada, o carbono incorporado inicial é **+834,2 kg CO2e** e o payback calculado é **999,0 anos**. Esses números não atestam sustentabilidade; dependem de quantitativos, fatores, fronteiras, vida útil e crédito atribuído à água substituída.

Trajetória do Saldo Acumulado de Carbono no Ciclo de Vida (20 Anos)

ANO 0 — IMPACTO INICIAL (BERÇO AO PORTÃO)

-834,2 kg CO2e

Emissões incorporadas de fabricação e transporte

ANO 20 — IMPACTO LÍQUIDO ACUMULADO

-837,2 kg CO2e

Impactos incorporados e operacionais superam o crédito modelado

9. SENSIBILIDADE, INCERTEZAS E LIMITAÇÕES

As diferenças numéricas deste relatório são condicionais, não previsões determinísticas. A robustez da escolha depende de quanto o ranking e os sinais de VAL/CO2e resistem a variações plausíveis nas entradas.

- **Clima e série histórica:** cobertura temporal, falhas, representatividade e mudanças climáticas podem alterar regularidade e extravasamento.
- **Demanda e comportamento:** ocupação, usos não potáveis e sazonalidade devem ser testados em cenários baixo, central e alto.
- **Poupança:** CAPEX, manutenção, tarifa, reajuste e taxa de desconto podem inverter VAL, TIR e payback.
- **ACV:** massa de materiais, origem da eletricidade, eficiência de bombeamento, tratamento evitado e vida útil controlam o saldo climático.
- **Decisão multicritério:** pesos são preferências declaradas; recomenda-se repetir o TOPSIS com pesos alternativos e registar mudanças no primeiro colocado.

> Critério mínimo de robustez sugerido: a alternativa escolhida deve permanecer tecnicamente aceitável nos cenários adversos, manter indicadores económicos compatíveis com a política do decisor e não depender de um único fator ambiental sem fonte rastreável.

10. CONCLUSÕES E PROTOCOLO DE ESCOLHA

As referências correspondem a 4 configurações distintas, entre **1.000 e 20.000 L**. Nesse conjunto, a poupança varia de **7,6% a 17,3%**, o CAPEX de **Não calculadoa Não calculado**, o VAL de **Não calculadoa Não calculado** e o saldo climático de **-837,2 a -161,7 kg CO2e**. Essas amplitudes são o núcleo da decisão; nenhum indicador, isoladamente, representa todos os objetivos.

10.1 Protocolo recomendado para registar a decisão

Etapa	Pergunta	Registo esperado
1	Quais restrições são inegociáveis?	Espaço, volume comercial, orçamento, atendimento mínimo e requisitos normativos.
2	Qual objetivo tem prioridade e por quê?	Justificativa técnica, económica, ambiental ou de compromisso; pesos TOPSIS aprovados.
3	Quanto custa migrar para outra referência?	Diferenças de cisterna, poupança hídrica, CAPEX, VAL e CO2e extraídas das tabelas comparativas.
4	A escolha resiste às incertezas?	Cenários testados, parâmetros críticos, mudanças de ranking e margens de segurança.
5	Qual configuração será adotada?	Volume final, componentes, pressupostos, responsável, data e justificativa assinada.

O Triton apoia essa decisão, mas não substitui o projeto executivo, a verificação normativa, a análise de riscos nem a responsabilidade técnica.

11. RASTREABILIDADE, REFERÊNCIAS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA

- **EN 16941-1** — Sistemas locais de água não potável — Parte 1: sistemas de aproveitamento de água da chuva.
- **ISO 14040/14044** — Gestão Ambiental — Avaliação do Ciclo de Vida — Princípios, estrutura e requisitos.
- **Fatores de emissão da rede elétrica e da água de abastecimento** — Valores informados pelo utilizador para o local do projeto; registar a fonte, o ano e a fronteira.
- **Fatores de materiais/equipamentos** — Pressupostos editáveis de triagem; registar EPD/inventário, versão, geografia, fronteira e transformação adotados.
- **Hwang & Yoon (1981)** — *Multiple Attribute Decision Making*; fundamento do TOPSIS.

> ℹ️ **Responsabilidade de Verificação das Equações Implementadas**
> O relatório regista as equações e pressupostos implementados para permitir auditoria. A equipa do estudo deve confirmar dados locais, fontes, fronteiras, normas e resultados antes da decisão; testes internos não equivalem a validação externa.

Fonte: reanálise ERA5 (0,25°, Copernicus C3S, CC BY 4.0, via Open-Meteo); fora do domínio do Iberia01. Qualidade C: sem validação local.
Qualidade da chuva em Funchal: nível C. Reanálise ERA5 (0,25°) sem validação local; subestimou de 8% a 47% da chuva nas estações de ilha testadas pelo projeto: use a série da estação.
Cobertura: Portugal 308 locais, Espanha 8131 locais; chuva Iberia01 8319, ERA5 (nível C) 118, sem série 2

Pesquisador(a) / Engenheiro(a) Responsável
Ordem profissional / Número de membro